

Przestrzeń kolumn A : AA^T

$$C(A) = C(AA^T)$$

Jeżeli $A_{m \times n} \Rightarrow C(A) \in \mathbb{R}^m$

AA^T jest wym. $m \times m \Rightarrow C(AA^T) \in \mathbb{R}^m$

np.

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 3 & 7 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 10 & 7 & 3 \end{bmatrix} = \left[\underbrace{0 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} + 10 \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\text{kol. 1}} \quad \underbrace{3 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\text{kol. 2}} \right]$$

$$\underbrace{\left(5 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} \right)}_{\text{kol. 3}}$$

$$C(AA^T) \subset C(A)$$

Jeżeli obie przestrzenie mają
ten sam wymiar, to $C(AA^T) = C(A)$

$$Ay = \Theta \quad | : A^T \quad \text{Nul}(A)$$

$$A^T Ay = A^T \Theta$$

$$A^T Ay = \Theta$$

Dowolny wektor z $\text{Nul}(A)$
jest jednocześnie w $\text{Nul}(A^T A)$

A także

$$A^T Ay = \Theta \quad | : y^T$$

$$y^T A^T Ay = y^T \Theta$$

$$(Ay)^T Ay = \Theta$$

$$\|Ay\|_2 = 0$$

iloczyn
skalarowy

Dowolny wektor z $\text{Nul}(A^T A)$

należy do $\text{Nul}(A)$.

$$\text{Zatem } C(A) = C(A^T A)$$

Analogicznie

$$R(A) = R(A^T A)$$

Pyt. Jak sprawdzić, czy $v \in C(A)$?

np.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix}$$

czy $\exists \alpha_1$ i α_2 :

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 = v$$

czyli czy $\exists x : Ax = v$?

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xrightarrow{T} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A|v])$$

czyli $v \in C(A)$.

Pyt. Czy $w = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in C(A)$?

Czy $\exists x$:

$$Ax = w$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

N (sprawdzić
w ramach pracy
własnej)

$$\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A|v)$$

czyli $w \notin C(A)$.

Jeżeli mac. A jest pełnego
rzędu, to $C(A) = R(A) = \mathbb{R}^n$

Przestrzeń zerowa left-nul

$$y^T A = \theta^T \quad (*)$$

Uwaga ∇ Prz. left-nul mac. A to $\text{Nul}(A^T)$

$$(y^T A)^T = (\theta^T)^T \quad (*)$$

$$A^T y = \theta$$

Jeżeli mac. A jest symetryczna, to

$$\text{Nul}(A) = \text{Nul}(A^T)$$

Dopełnienie ortogonalne (przestrzeni)

$$\textcircled{1} \quad C(A) \perp \text{Nul}(A^T)$$

$$C(A) \cup \text{Nul}(A^T) = \mathbb{R}^m$$

$$\textcircled{2} \quad C(A^T) \perp \text{Nul}(A)$$

$$C(A^T) \cup \text{Nul}(A) = \mathbb{R}^n$$

Rozważmy

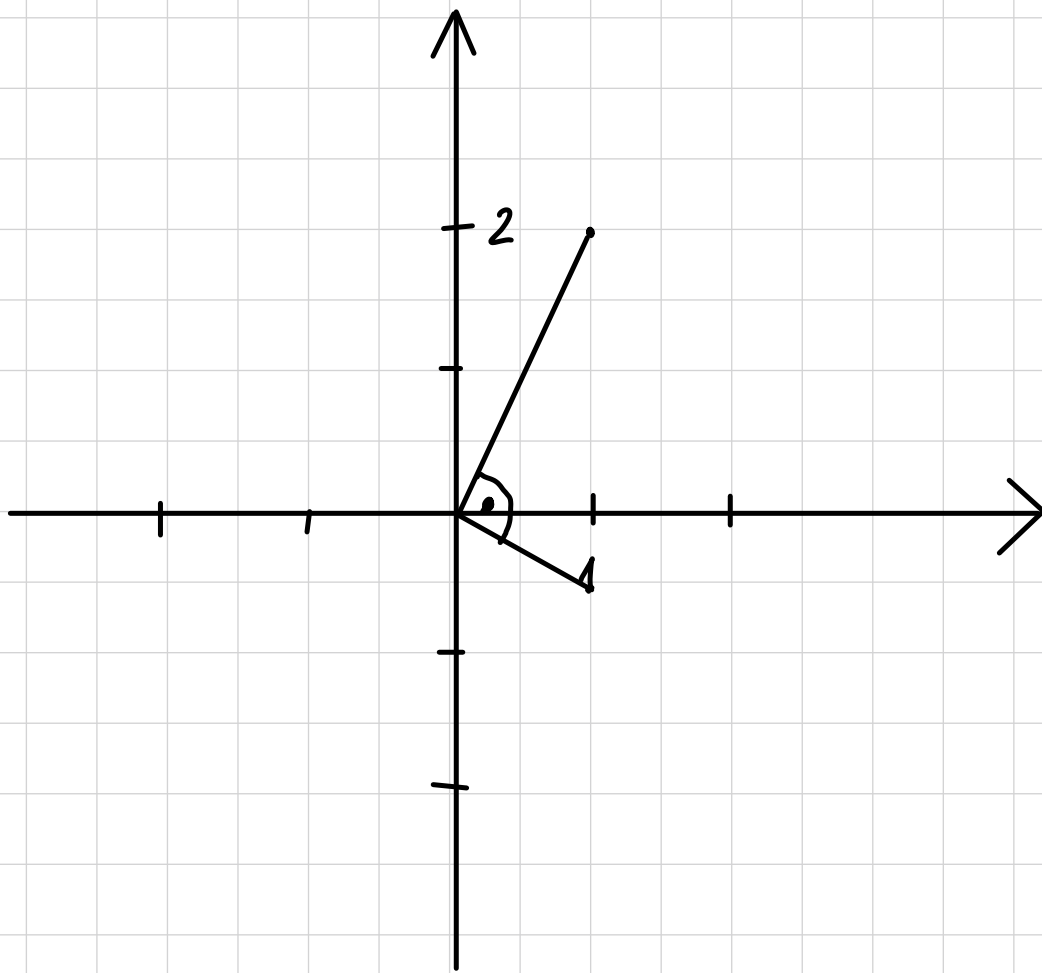
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Pyt. $B^T y = 0$

$$\text{Nul}(B^T) = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow y = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \dots$$

$$C(B) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$



Pgt. $C^T y = \ominus$

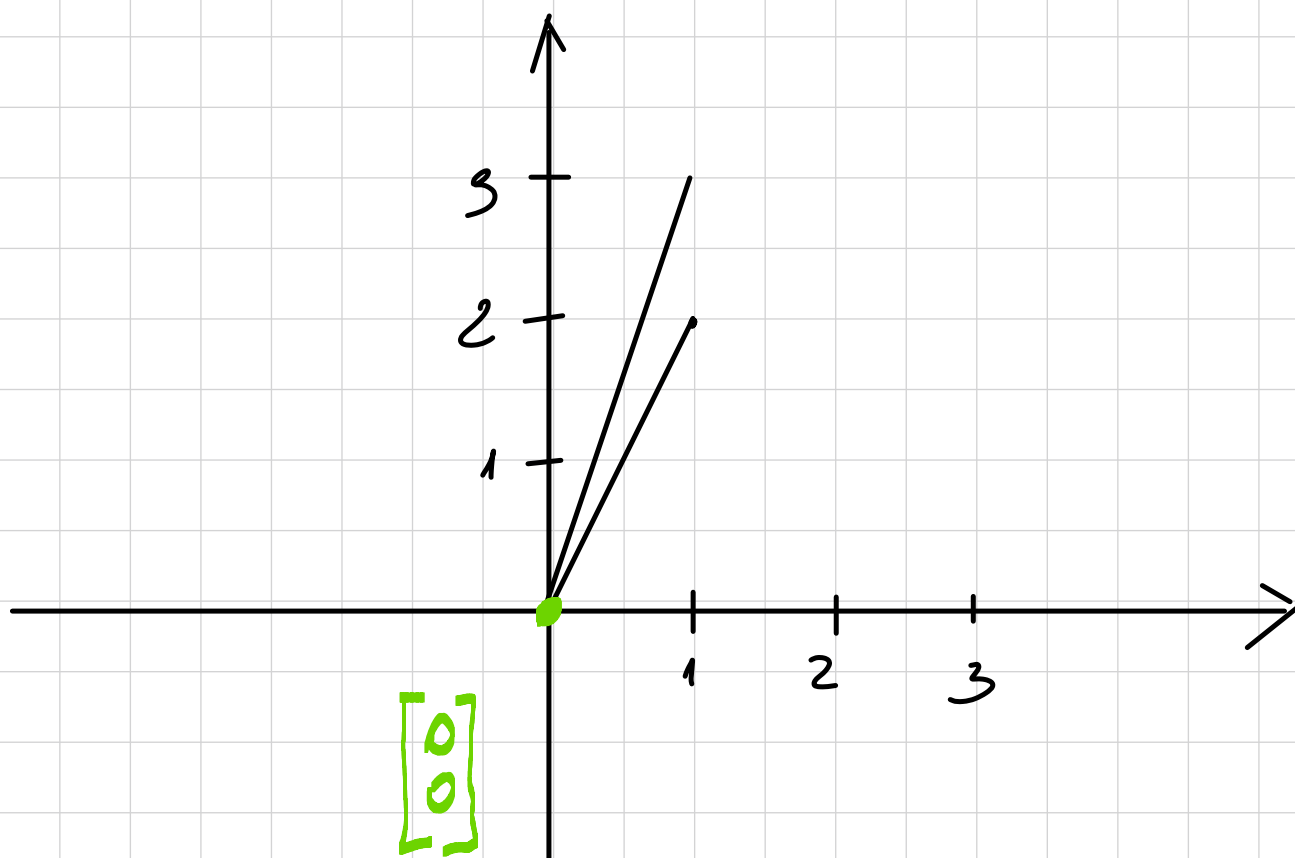
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\det(C) \neq 0 \Rightarrow$ možn. trigviatn

$$y = \ominus$$

$$\text{Nul}(C^T) = \{\ominus\}$$

$$C(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$



wektory są ortogonalne jeżeli $x^T y = 0$

$$\dim(C(A)) + \dim(\text{Nul}(A^T)) = m$$

$$\dim(R(A)) + \dim(\text{Nul}(A)) = n$$

Def. 12.1 Niech V i W będą
prz. lin. nad tym samym
ciałem K . Mówimy, że

$$T: V \rightarrow W$$

jest **przekształceniem
liniowym** jeżeli spełnione są war.:

$$(1) T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V$$

$$(2) T(\alpha v) = \alpha T(v) \text{ dla każdego } \alpha \text{ z ciała } K \\ \text{ i wektora } v \in V$$

Pr. 12.1 $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$T\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1^2 \\ 2v_2 \end{bmatrix}$$

Pyt. Czy T jest prz. lin.?

Niech $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$, $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$

$$L = T(v+u) = T\left(\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= T\left(\begin{bmatrix} v_1 + u_1 \\ v_2 + u_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} (v_1 + u_1)^2 \\ 2(v_2 + u_2) \end{bmatrix}$$

$$P = T(v) + T(u) = T\left(\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= \begin{bmatrix} v_1^2 \\ 2v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1^2 \\ 2u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1^2 + u_1^2 \\ 2v_2 + 2u_2 \end{bmatrix}$$

$$L \neq P$$

Do $(v_1 + u_1)^2 \neq v_1^2 + u_1^2$

jeżeli v_1, u_1 nie są jednocześnie $= 0$

Tw. 12.1 Jeżeli $T: V \rightarrow W$ jest prz. lin. To

$$(1) T(\theta_V) = \theta_W$$

$$(2) T(u - v) = T(u) - T(v)$$

dla $u, v \in V$

Tw. 12.2 $T: V \rightarrow W$, V, W to n -wymiarowe przestrzenie wektorowe.

Niech $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ będzie baza prz. V
Wówczas dowolny wektor prz. V
można przedstawić jako komb.
lin. wektorów

$$\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}.$$

Prz. 12.2 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$T(v), \quad v = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ jeżeli}$$

$$T(v_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad T(v_2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$T(v_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(v_4) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(•) Należy przedstawić v jako
komb. lin. wekt. z S

$$v = 2v_1 + 1v_2 - 3v_3 + 1v_4 =$$

$$= 2T(v_1) + T(v_2) - 3T(v_3) + T(v_4) = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Tw. 12.3 Niech $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

będzie prz. lin. i niech

S będzie bazą kanoniczną $\mathbb{R}^n$.

Mac. $A_{m \times n} = [T(e_1) \ T(e_2) \ \dots \ T(e_n)]$

$$\boxed{T(x) = Ax}$$



mac. przekształceń

Pr. 12.3 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 3x_2 - 2x_3 \end{bmatrix} \quad \left[\begin{array}{l} \oplus \\ \text{spraw.} \\ \text{że } T \text{ jest} \\ \text{pr. lin} \end{array} \right]$$

wyznacz mac. przekształt. T

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T(e_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Def. 12.2

1. Prz. lin. $T: V \rightarrow W$ nazywamy
monomorfizmem liniowym,
jeżeli jest **iniekcją**, czyli
prz. różnowartościowym.

2. Prz. lin. $T: V \rightarrow W$ nazywamy
epimorfizmem lin.,
jeżeli jest **suriekcją**, czyli
przeobrażeniem „na”.

3. Prz. lin. $T: V \rightarrow W$ nazywamy
izomorfizmem lin.,
jeżeli jest **bijekcją**.

Jeżeli istnieje izomorfizm,
to mówimy, że prz. V i W
są **izomorficzne**.

$$V \cong W$$

4. Izomorfizm lin. $T: V \rightarrow V$
nazywamy **automorfizmem**
prz. V